

# DKA・HHS・正常血糖DKA

Kを見てインスリン、ケトンが消えるまで止めない

聖路加国際病院 集中治療科

# 今日持ち帰る3つ

1

**Kを確かめてから、インスリンを始める**
K 3.5未満なら補充が先。輸液・インスリン・Kを同時に計画する

2

**血糖が250を切っても、インスリンは止めない**
0.05に減らしてブドウ糖を足す。解消はβOHB 0.6未満で判定

3

**HHSは輸液が主役。浸透圧はゆっくり下げる**
毎時3〜8 mOsm/kgまで。正常血糖DKAは最初からブドウ糖

出典：2024年コンセンサス（Diabetes Care 2024）、ADA 2026

# 最初に押さえる6つの数字

**DKAの血糖の要件**

**200以上** mg/dL

既往があれば
血糖を問わない

**診断のβOHB**

**3.0以上** mmol/L

尿ケトンでは判定しない

**インスリンを待つK**

**3.5未満** mmol/L

補充してから始める

**インスリンの開始**

**0.1** 単位/kg/時

固定速度。ボーラスは
原則なし

**HHSの浸透圧の下げ方**

**3〜8** mOsm/kg/時

これを超えて下げない

**DKAの解消のβOHB**

**0.6未満** mmol/L

血糖が下がっただけでは
止めない

出典：2024年コンセンサス、ADA 2026

第 1 章

# 01

# 定義と診断

ケトンは血中βOHBで、浸透圧は計算で



# DKAとHHSは、同じインスリン不足の両端

## DKA：インスリンがほぼ無い

- ケトン体が増え、代謝性アシドーシスになる
- 数時間〜数日で進む。嘔吐・腹痛・Kussmaul呼吸
- 主目標はケトンを消すこと

## HHS：インスリンが少し残る

- ケトンは少なく、高血糖と高度の脱水
- 数日〜1週間で進む。意識の変化が多い
- 主目標は浸透圧をゆっくり下げること

**混合型は高血糖緊急症の3分の1以上。院内死亡が最も高い**

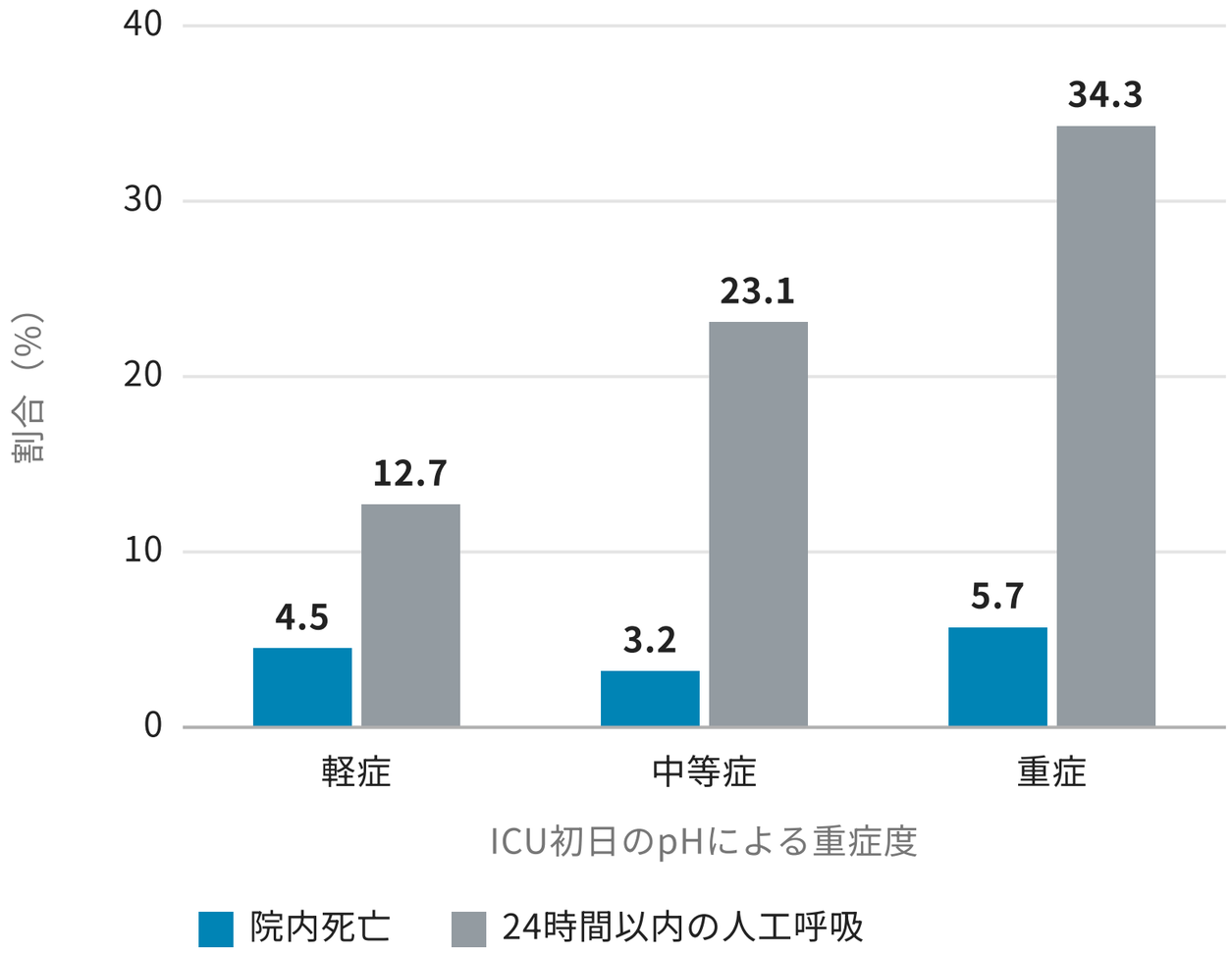
出典：2024年コンセンサス、ADA 2026、IntJEmergMed2025

# DKA・HHS・混合型は、追う指標が違う

| 項目 | DKA | HHS | 混合型 |
|---|---|---|---|
| **本態** | インスリンが<br>ほぼ無い→ケトン体 | インスリンが少し<br>残る→高血糖と脱水 | 両方 |
| **水分欠乏（成人）** | 6〜9 L | 9〜12 L | 8〜11 L |
| **インスリン開始** | 0.1単位/kg/時<br>（軽症0.05） | 0.05単位/kg/時<br>（ケトーシスが乏しい） | 0.1単位/kg/時 |
| **250未満の目標帯** | 150〜200 mg/dL | 200〜250 mg/dL | HHS側を検討 |
| **主に追う指標** | βOHB・静脈血pH・$HCO_3^-$ | 浸透圧・Na・意識・尿量 | 両方を同じ記録に |
| **院内死亡（米国）** | 3% | 5% | **8%** |

出典：2024年コンセンサス、IntJEmergMed2025（水分欠乏と混合型の目標帯は総説）

# ICUのDKAは、pHが重くても院内死亡は3〜6%




**全体の院内死亡は4.0%**
95のICUのDKA 866例

**重症ほど増えたもの**
人工呼吸・カテコラミン・ICU滞在

**死亡例は臓器障害が重い**
GCS 8以下・乳酸・SOFAが高い

出典：Miyazaki CritCareExplor2026（JIPAD・866例の記述研究。群間の検定なし）

# ケトンを止めるのはインスリン。血糖ではない

### インスリン不足で起きること

- 肝で糖新生が進む
- 筋で糖が使えない
- 脂肪分解で脂肪酸が肝へ
- 肝でケトン体ができる
- 浸透圧利尿で水とKを失う

**3〜6 mmol/kg**

全身のK欠乏。来院時は正常〜高値が大半

**治療を始めるとKは下がる**

Kは細胞外に出ていただけ

**血糖が先に下がっても**

ケトンが残ればインスリンを続ける

出典：CurrDiabRep2020、ICM2023、AJEM2021、2024年コンセンサス

# DKAは3項目、HHSは4項目すべてで診断する

| 項目 | DKA（3項目すべて） | HHS（4項目すべて） |
|---|---|---|
| **血糖** | 200 mg/dL以上、または糖尿病の既往 | 600 mg/dL以上 |
| **ケトン** | βOHB 3.0 mmol/L以上（尿ケトン2+以上） | βOHB 3.0 mmol/L未満 |
| **酸塩基** | pH 7.3未満かつ／または$HCO_3^-$ 18未満 | pH 7.3以上かつ$HCO_3^-$ 15以上 |
| **浸透圧** | 規定なし | 有効浸透圧300超（総浸透圧320超） |

有効浸透圧＝2×Na＋血糖（mmol/L）。来院時に必ず計算

浸透圧はmOsm/kg、$HCO_3^-$はmmol/L。出典：2024年コンセンサス、ADA 2026

# 尿ケトンは、いちばん多いケトン体を見ていない

| 項目 | 尿ケトン（試験紙） | 血中βOHB |
|---|---|---|
| **測るもの** | アセト酢酸。βOHBは拾わない | βOHB（DKAで最も多い） |
| **早期** | 過小評価しうる | そのまま反映する |
| **治療中** | **良くなっているのに強く見える** | 改善とともに下がる |
| **誤る場面** | 乏尿で採れない。SGLT2阻害薬で偽陰性 | 簡易測定は高値で 検査室との一致に懸念 |
| **2024年の扱い** | βOHBが測れないときの代わり | 診断3.0以上・解消0.6未満 |

AGも第一選択から外れた。DKAの約3分の1は混合性の酸塩基障害

出典：2024年コンセンサス、AJEM2021、Laffel DMRR1999

# まずケトンとアシドーシス、次に血糖と浸透圧

| | |
|---|---|
| **血糖200以上か既往** | DKA。重症度はβOHB・pH・$HCO_3^-$・意識で決める |
| **600以上・浸透圧300超** | 混合型。ケトンと浸透圧の両方を追う |
| **200未満・既往あり** | 正常血糖DKA。インスリンと同時にブドウ糖 |
| **ケトンが乏しく600以上** | HHS。浸透圧の下げ方に上限がある |
| **糖尿病がない** | 飢餓性・アルコール性・妊娠、サリチル酸・メタノールなどの中毒 |

血糖はmg/dL、浸透圧はmOsm/kg。出典：2024年コンセンサス、ADA 2026

第 2 章

# 02

# 最初の1時間・カリウム・輸液

Kを確かめてからインスリン、輸液は滴定する



# 最初の1時間：輸液を始め、Kを見てからインスリン

## 最初の1時間でやること

- 静脈路と循環の評価
- 血糖・電解質・βOHB
- 静脈血ガス・有効浸透圧
- 心電図（高K・虚血）
- Kを見てインスリン

**動脈血ガスは要らない**
静脈血のpHで足りる

**誘因は感染が最多（14〜58%）**
インスリン中断・SGLT2阻害薬・
心筋梗塞・膵炎

**頻脈と発熱が続くとき**
甲状腺クリーゼの合併を考える

出典：2024年コンセンサス、ICM2023、AJEM2021、BMCEndocrDisord2019

# 入室先は重症度で決め、pHだけで決めない

| 項目 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
|---|---|---|---|
| **βOHB（mmol/L）** | 3.0〜6.0 | 3.0〜6.0 | 6.0超 |
| **pH** | 7.25超〜7.30未満 | 7.0〜7.25 | 7.0未満 |
| **$HCO_3^-$（mmol/L）** | 15〜18 | 10〜15未満 | 10未満 |
| **意識** | 清明 | 清明〜傾眠 | 昏迷・昏睡 |
| **ケアの場所** | 一般病棟・観察床 | step-down | ICU |

HHS、重い誘因（心筋梗塞・消化管出血・敗血症）、意識障害もICU

出典：2024年コンセンサス、Miyazaki CritCareExplor2026

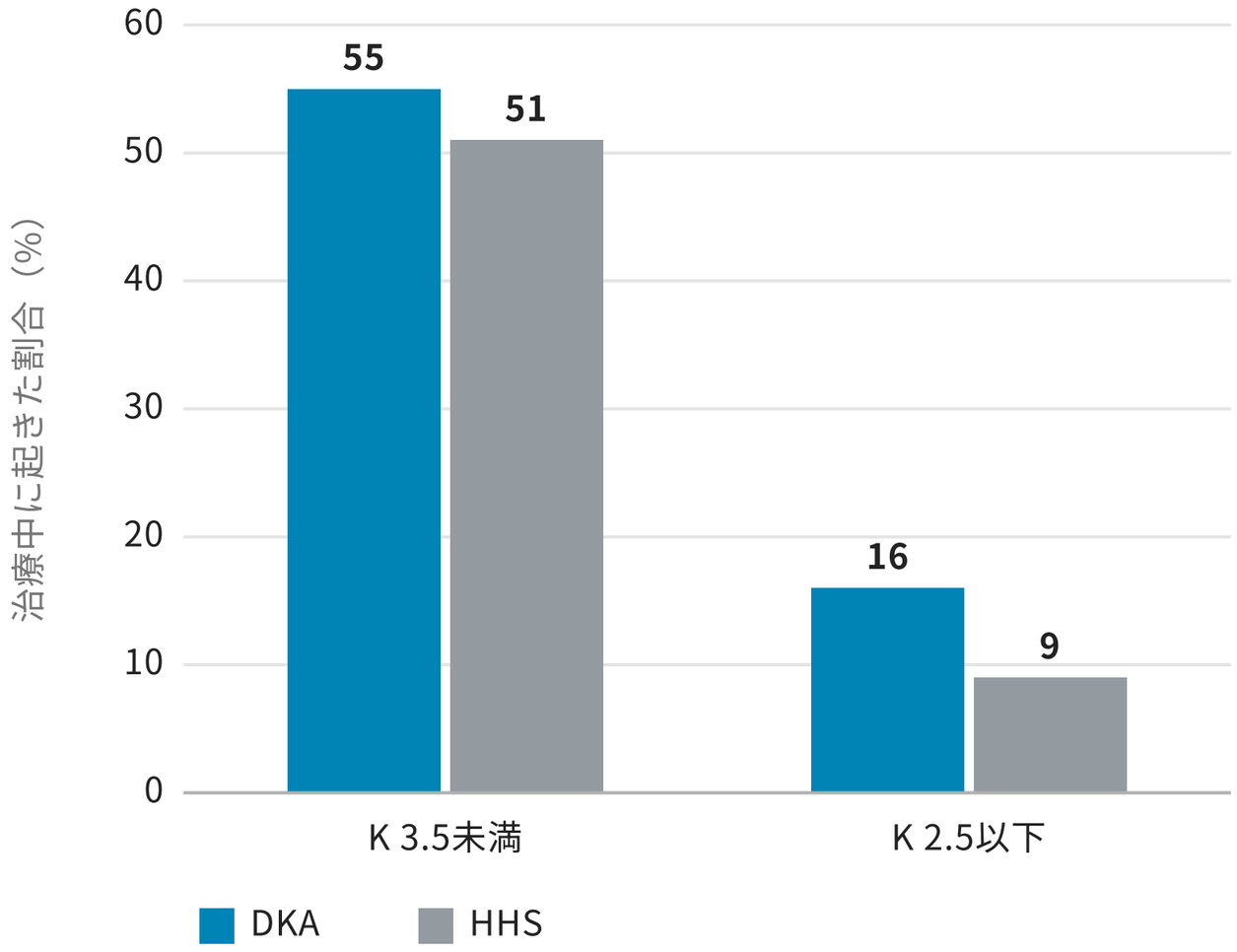
# Kは3.5を確かめてから、インスリンを始める

| K | 対応 |
|---|---|
| **3.5未満** | インスリンを待つ。K 10 mmol/時で補充し、3.5を超えてから始める |
| **3.5〜5.0** | インスリンを始め、1 Lあたり20〜30 mmolを足して4〜5に |
| **5.0超** | インスリンを始め、Kは入れない。2時間後に再検 |
| **治療中** | 開始2時間後、以後4時間ごと。HHSは1 Lに10〜20 mmol |

重炭酸はpH 7.0未満だけ。リンは筋力低下とP 1.0未満だけ

Kはmmol/L。出典：2024年コンセンサス（本文の推奨を採用）、ADA 2026

# 治療中の低Kは半数に起き、死亡と関連する




**2.5以下は院内死亡と関連**

院内死亡の調整OR 4.9

**英国ではプロトコルどおりでも**

67%が24時間以内にK 4未満になった

**補充は少なすぎても多すぎても**

在院日数の延長と関連する

KはmmoI/L。出典：2024年コンセンサス、ICM2024

# 輸液は最初の2〜4時間、500〜1,000 mL/時

| 場面 | 目安 | 動かすときの考え方 |
|---|---|---|
| **重度の循環血液量減少** | 晶質液1.0 L/時 | 低血圧・頻脈が是正されるまで |
| **最初の2〜4時間** | 500〜1,000 mL/時 | 高齢・心腎疾患は250 mLずつ評価 |
| **その後** | 欠乏の50%を8〜12時間 | 全量は24〜48時間で補う |
| **血糖250未満** | ブドウ糖を加える | 5%か10%。インスリンを続けるため |

輸液だけで血糖は毎時50〜70 mg/dL下がる。インスリンの前から測る

出典：2024年コンセンサス、ADA 2026、ICM2023

# 生食でも平衡晶質液でもよい。解消はβOHBで

## 平衡晶質液 対 生食

- 解消時間 −1.50時間、有意差なし
- 12時間後の$HCO_3^-$だけ高い
- 入院期間・AKI・ICU入室も差なし

## 生食を大量に入れたら

- 高Cl性アシドーシスが残る
- さらに生食を足す悪循環に入る
- βOHBが下がっていれば、
  ケトンは消えている

**Naは血糖100下がるごとに1.6上がる。それだけで低張液に替えない**

出典：JCritCareMed2026、2024年コンセンサス、ICM2023

第 3 章

# 03

# インスリン・HHS・解消

血糖が下がっても、インスリンは止めない



# インスリンは固定速度で始め、止めない

**始める**
K 3.5以上を確かめ
0.1単位/kg/時
（軽症は0.05）

→

**250未満**
0.05単位/kg/時へ
ブドウ糖を足す
（5%か10%）

→

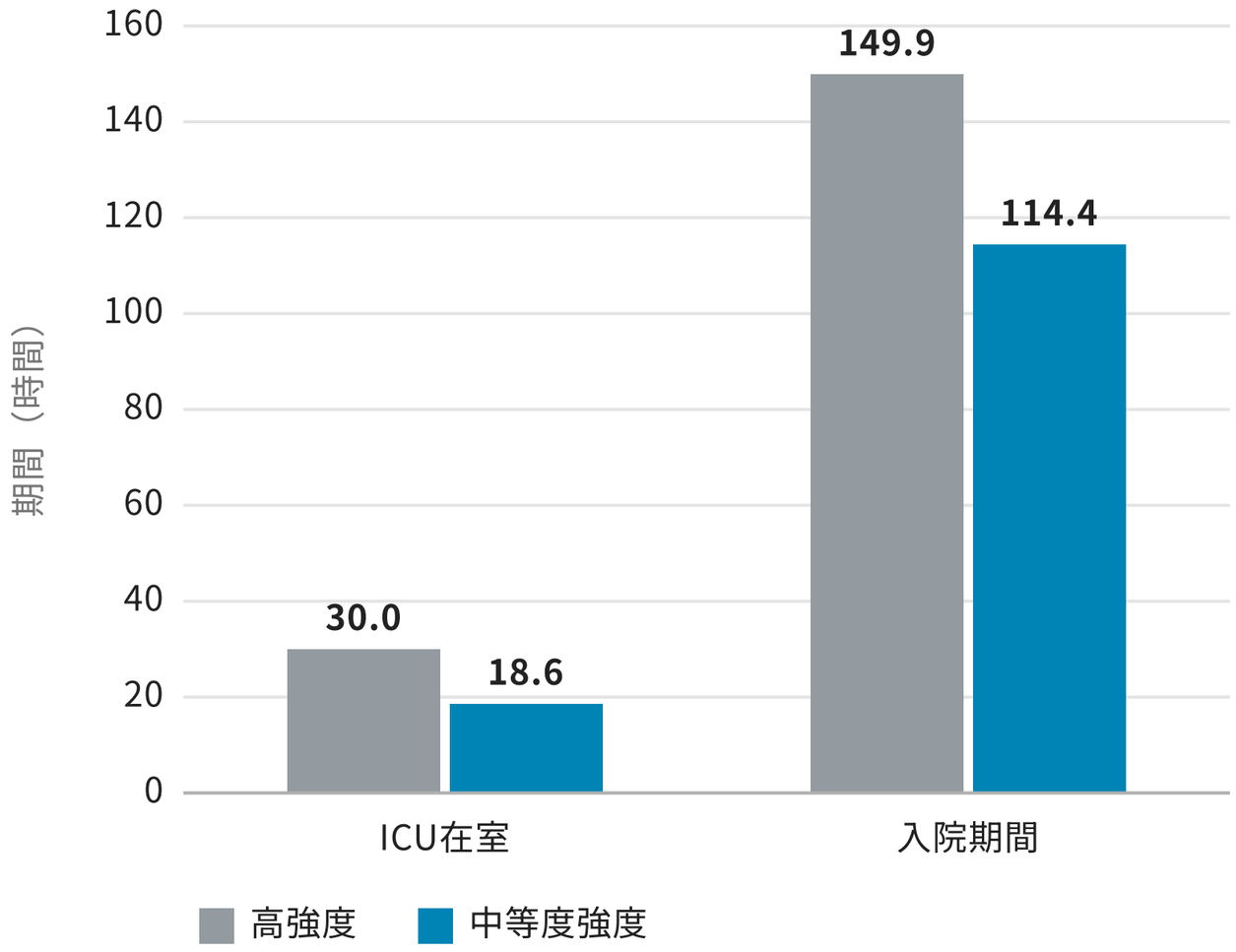
**続ける**
DKA 150〜200
HHS 200〜250
を解消まで保つ

**ボーラスは原則なし**
静脈路確保が遅れるときだけ
0.1単位/kgを検討

**入れすぎない**
70 kgで毎時7単位以上は多すぎることがある
急な低K血症と血糖の急落

出典：2024年コンセンサス、ADA 2026、JBDS2021、ICM2024

# 血糖を急いで下げなくても、補正は遅れない




**ICUのDKA・HHS 201例**

中等度強度：目標200〜300、
ボーラスなし、0.05〜0.1で開始

**35%→1%**

低血糖の割合（p=0.0003）

**AG閉鎖時間は差なし**

11.6対9.4時間（p=0.123）

出典：Firestone CCM2019（単施設の前後比較。時期の交絡が残る）

# HHSは輸液が主役。浸透圧を急いで下げない

**1時間の血糖の低下**

**90〜120** mg/dL

これを超えない

**24時間のNaの低下**

**10** mmol/L

これを超えない

**1時間の浸透圧の低下**

**3〜8** mOsm/kg

脳浮腫・ODSを防ぐ

- 水分欠乏は9〜12 L。輸液だけで意識が戻ることがある
- ケトーシスが乏しければ、インスリンは0.05単位/kg/時
- 有効浸透圧・Na・意識・尿量を同じ記録に並べる

上限は混合型にも使う。出典：2024年コンセンサス、IntJEmergMed2025

# 解消はβOHB 0.6未満で判定し、血糖では止めない

## DKAの解消

- βOHB 0.6 mmol/L未満
- かつ pH 7.3以上
- または$HCO_3^-$ 18以上
- 血糖200未満は理想（必須でない）

## HHSの解消

- 浸透圧 300 mOsm/kg未満
- 尿量 0.5 mL/kg/時超
- 意識の改善
- 血糖250 mg/dL未満

**AGと尿ケトンは使わない。混合型は両方を満たす**

出典：2024年コンセンサス、IntJEmergMed2025

# 皮下インスリンは、静注をやめる前に重ねる

| 出典 | 書き方 |
| --- | --- |
| **2024年コンセンサス** | 静注中止の1〜2時間前に皮下開始 |
| **ADA 2026・インスリン療法の項** | 静注中止の2時間前に基礎インスリン |
| **ADA 2026・DKAの項** | 静注中止の2〜4時間前に基礎インスリン |
| **ADA 2026・治療図** | 皮下投与後1〜2時間は静注を続ける |

1日総量は0.5〜0.6単位/kg（高齢・腎不全は約0.3）

出典：2024年コンセンサス、ADA 2026

第 4 章

# 04

# 正常血糖DKA

血糖で除外せず、最初からブドウ糖



# SGLT2阻害薬を飲んでいたら、血糖で除外しない

## βOHBを測る場面

- SGLT2阻害薬を内服中
- 絶食・嘔吐・糖質制限
- 手術の前後
- 飲酒・妊娠・肝疾患
- AG開大性アシドーシス

**43.6%**

使用者のDKAで血糖250未満（非使用者5.0%）

**約50%は診断が遅れる**

血糖の警報が鳴らず、尿ケトンも偽陰性

**DKAの約10%を占める**

別の病気ではない。血糖200未満のDKA

出典：DiabetesObesMetab2025、AJEM2021、2024年コンセンサス

# 違いは3つ：ブドウ糖の時期・インスリン・期間

| 項目 | 通常のDKA | 正常血糖DKA |
|---|---|---|
| **ブドウ糖を始める時期** | 血糖250未満になってから | インスリンと同時に5〜10% |
| **血糖が下がったら** | インスリンを0.05へ | **インスリンは保ち、ブドウ糖を増やす** |
| **血糖の目標帯** | 150〜200 mg/dL | 150〜200 mg/dL |
| **静注をやめる時期** | 解消基準を満たし、食べられたら | 解消基準＋48時間以上 （SGLT2阻害薬の最終投与から） |

終了基準は通常のDKAと同じ。βOHB 0.6未満で判定する

出典：2024年コンセンサス、AJEM2021、CurrDiabRep2025

# ブドウ糖は7.5 g/時から。低ければブドウ糖を増やす

**5%ブドウ糖**

**150** mL/時

＝ブドウ糖7.5 g/時

**10%ブドウ糖**

**75** mL/時

同じ7.5 g/時。容量は半分

**50%ブドウ糖**

**15** mL/時

同じ7.5 g/時。中心静脈から

- 血糖は毎時。下がったらインスリンではなくブドウ糖を動かす
- 70未満：インスリンを1時間止め、ブドウ糖25 gを静注
- 3号液80 mL/時の糖は3.4 g/時。開始量の半分以下

開始量は米国1施設のプロトコル（成績は未公表）。出典：CurrDiabRep2025、添付文書

# よくある落とし穴5つ

| 落とし穴 | どう防ぐか |
| --- | --- |
| **血糖が下がったのでインスリンを止める** | ブドウ糖を足して続ける |
| **Kを見ずにインスリンを始める** | K 3.5未満なら補充が先 |
| **尿ケトンで解消を判断する** | 血中βOHB 0.6未満で判定する |
| **HHSの浸透圧を急いで下げる** | 毎時3〜8 mOsm/kgまで |
| **血糖が正常だからDKAではない** | SGLT2阻害薬ならβOHBを測る |

出典：2024年コンセンサス、ADA 2026、AJEM2021

# 確認クイズ：◯か×か

**Q1** 血糖が250を切ったら、インスリンを止める

**Q2** K 3.2なら、補充を先にしてインスリンを待つ

**Q3** 尿ケトンが3+のままなら、治療は失敗している

**Q4** HHSでは、浸透圧をできるだけ速く下げる

**Q5** 正常血糖DKAでは、インスリンと同時にブドウ糖を始める

# 確認クイズの答え

**Q1** ✕ 0.05に減らし、ブドウ糖を足して続ける

**Q2** ◯ 3.5を超えてから始める

**Q3** ✕ 回復期は強く見える。βOHBで判定する

**Q4** ✕ 毎時3〜8 mOsm/kgを超えて下げない

**Q5** ◯ 下がったらブドウ糖を増やし、インスリンは保つ

出典：2024年コンセンサス、Laffel DMRR1999、CurrDiabRep2025

# ご清聴ありがとうございました

用量・手順は、必ず原典（ガイドラインと総説）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科